

Trabalho Prático de Banco de Dados (CCD110)

Participantes do Grupo:

Matheus Bernardineli Segura 24.125.036-4

Contextualização

As trocas comerciais entre os portugueses e os povos originários foram essenciais para a economia do Brasil Colônia, possibilitando a extração do pau-brasil e o depósito de produtos. O objetivo do time foi criar uma base de dados sobre esse período histórico para ajudar em uma lição de história, para que os estudantes pudessem observar e entender as conexões comerciais daquele tempo de um jeito mais estruturado.

Descrição do Problema:

A dinâmica do comércio no Brasil Colônia era bem complexa, com muitos aspectos que demandavam um controle atento de dados sobre os participantes, mercadorias e negócios. Essa gestão exigia bastante foco para supervisionar as operações de compra e venda, assegurando que elas fossem bem-sucedidas e evitando problemas entre os envolvidos. Assim, é fundamental apresentar aos estudantes uma visão clara e concisa desse sistema.

Justificativa da escolha:

O tópico foi escolhido por conta da sua importância através dos tempos e sua influência na sociedade brasileira, definindo os laços sociais, as estruturas políticas e os aspectos culturais do país. O acervo de informações do grupo examina essas questões em parte porque, com frequência, os estudantes acham complicado assimilar temas históricos devido ao ensino padrão, que se resume a aulas e a textos complexos. Essa situação pode gerar desinteresse e dificuldade para perceber como esse passado afetou a atualidade. O uso do banco de dados tem o potencial de transformar o estudo da história em algo mais interessante e acessível.

Objetivos do sistema:

- Registrar informações sobre figuras envolvidas no comércio;
- Controlar os produtos trocados e as transações;
- Fornecer uma visão organizada das relações comerciais da época;
- Funcionar como recurso didático para apoiar o ensino de história.

Dicionário de Dados

Descrição de Entidades:

Entidades:

Português: Representa os colonizadores portugueses envolvidos no comércio.

Índigena: Representa os indígenas que participaram das trocas comerciais.

Produto: Representa os itens trocados (ouro, madeira, especiarias, etc.).

Comércio: Representa as transações comerciais entre portugueses e indígenas.

Embarcação: Representa os navios usados para transporte de mercadorias.

Mão de Obra: Representa a força de trabalho envolvida no comércio, incluindo escravizados indígenas, africanos e trabalhadores livres.

Colônia: Representa as diferentes colônias ou regiões onde os portugueses se estabeleceram e realizaram comércio com os indígenas.

Atributos:

Português: ID_Português, Nome, Cargo.

Índigena: ID_Índigena, Nome, Tribo, Idioma.

Produto: ID_Produto, Nome, Tipo, Valor.

Comércio: ID_Comércio, Data_Troca, Quantidade.

Embarcação: ID_Embarcação, Nome, Capacidade, Porto de origem.

Mão de Obra: ID_mao_de_obra, Tipo, Função.

Colônia: ID_Colônia, Nome, Região, População.

Descrição de Relacionamentos:

1. Português participa do Comércio (1:N) (1:1)

Descrição: Um português pode participar de vários comércios, mas cada comércio tem apenas um português responsável.

Cardinalidade: 1:N (Um português para muitos comércios).

Participação: Total (todo comércio deve ter um português responsável).

2. Índigena participa do Comércio (1:N) (1:1)

Descrição: Um indígena pode participar de vários comércios, mas cada comércio tem apenas um indígena principal.

Cardinalidade: 1:N (Um indígena para muitos comércios).

Participação: Parcial (um comércio pode não ter um indígena principal, mas é raro).

3. Comércio envolve Produtos (N:M)

Descrição: Um comércio pode envolver vários produtos, e um produto pode ser trocado em diferentes comércios.

Cardinalidade: N:M (Muitos comércios para muitos produtos).

Participação: Total (todo comércio deve envolver pelo menos um produto).

Atributos do Relacionamento: "Quantidade" (quantidade de cada produto trocado).

4. Comércio utiliza Embarcação (N:M)

Descrição: Uma embarcação pode ser usada em diferentes comércios, e um comércio pode envolver várias embarcações.

Cardinalidade: N:M (Muitos comércios para muitas embarcações).

Participação: Parcial (nem todo comércio necessita de uma embarcação, mas a maioria sim).

5. Colônia tem Portugueses (1:N) (1:1)

Descrição: Uma colônia pode ter vários portugueses, mas um português pertence a apenas uma colônia.

Cardinalidade: 1:N (Uma colônia para muitos portugueses).

Participação: Total (todo português deve pertencer a uma colônia).

6. Indígena está associado a Mão de Obra (1:N) (1:1)

Descrição: Um indígena pode estar associado a uma única mão de obra, mas uma mão de obra pode envolver vários indígenas.

Cardinalidade: 1:N (Uma mão de obra para muitos indígenas).

Participação: Total (todo indígena deve estar associado a uma mão de obra).

7. Português utiliza Mão de Obra (1:N) (1:1)

Descrição: Um português pode utilizar várias mãos de obra, mas uma mão de obra está associada a um único português.

Cardinalidade: 1:N (Um português para muitas mãos de obra).

Participação: Total (toda mão de obra deve estar associada a um português).

8. Mão de Obra está associada a Comércio (N:M)

Descrição: Uma mão de obra pode estar associada a vários comércios, e um comércio pode envolver várias mãos de obra.

Cardinalidade: N:M (Muitas mãos de obra para muitos comércios).

Participação: Parcial (nem todo comércio precisa ter mão de obra registrada, mas a maioria sim).

Hierarquia de Generalização/Especialização:

Tipo de Generalização/Especialização:

Total/parcial: Total.

Justificativa: Todo Indígena deve pertencer a pelo menos uma das subclasses (Caçador, Pescador ou Artesão). Não há indígenas que não se encaixem em uma dessas categorias no contexto do comércio colonial.

Exclusiva/sobreposta: Exclusiva.

Justificativa: Um Indígena não pode pertencer a mais de uma subclasse ao mesmo tempo. Por exemplo, um indígena não pode ser Caçador e Pescador simultaneamente no modelo feito pelo grupo.

Justificativa do Objetivo da Hierarquia no Contexto:

A hierarquia nos permite entender o papel dos povos originários nas trocas comerciais da colônia, evidenciando que seus talentos e atividades foram cruciais para a economia daquele tempo. Essa organização hierárquica facilita aos estudantes a compreensão das diversas tarefas desempenhadas pelos indígenas naquele momento histórico.

Descrição de Atributos:

1. Português

ID_Português: Identificador único para cada colonizador português. (Chave Primária)

Nome: Nome do português (ex: "João da Silva").

Cargo: Função ou posição do português na colônia (ex: "Comerciante", "Governador").

2. *Indígena

ID_Indígena: Identificador único para cada indígena. (Chave Primária)

Nome: Nome do indígena.

Tribo: Tribo à qual o indígena pertence (relacionamento com a entidade Tribo).

*Idioma: Língua própria de uma tribo ou povo.

3. *Produto

ID_Produto: Identificador único para cada produto. (Chave Primária)

Nome: Nome do produto (ex: "Ouro", "Madeira", "Açúcar").

Tipo: Categoria do produto (ex: "Mineral", "Agrícola", "Artístico").

Valor: Valor estimado do produto na época (ex: em réis ou outra unidade monetária).

4. *Comércio

ID_Comércio: Identificador único para cada transação comercial. (Chave Primária)

Data_Troca: Data em que o comércio foi realizado (ex: "1560-05-12").

Quantidade: Quantidade total de produtos trocados na transação.

5. Colônia

ID_Colônia: Identificador único para cada colônia. (Chave Primária)

Nome: Nome da colônia (ex: "São Vicente", "Pernambuco").

Região: Área geográfica onde a colônia está localizada (ex: "Nordeste", "Sudeste").

População: Número estimado de habitantes (portugueses e indígenas).

6. Embarcação

ID_Embarcação: Identificador único para cada embarcação. (Chave Primária)

Nome: Nome do navio.

*Porto_Origem: Identifica o porto de origem dos passageiros.

Capacidade: Capacidade máxima de carga (em toneladas).

7. Mão de Obra

ID_MãoDeObra: Identificador único para cada registro de mão de obra. (Chave Primária)

Tipo: Tipo de mão de obra (ex: "Escravizada", "Livre").

Função: Função desempenhada (ex: "Carregador", "Artesão", "Marinheiro").

8. Caçador

Tipo_de_Caça: Tipo de animal caçado.

Ferramentas: Ferramentas utilizadas na caça (ex: "Arco e flecha", "Lança").

9. Pescador

Quantidade_Peixes: Quantidade de peixes pescados.

Técnica: Técnica de pesca utilizada (ex: "Rede", "Arpão").

10. Artesão

Tipo_de_Artesanato: Tipo de artefato produzido (ex: "Cerâmica", "Cestaria").

Materiais: Materiais utilizados no artesanato (ex: "Barro", "Fibra vegetal").

*Atributo Composto: Porto_Origem (Cidade, Região)

*Atributo Multivalorado: Idiomas falados pelo Indígena

*Generalização/Especialização: Indígena → Caçador, Pescador, Artesão

*Relacionamento N:M com Atributo: Comércio-Produto (Quantidade)

Exemplos e Cenários

Exemplos de operações típicas:

Efetuar um novo negócio: Um comerciante português registra uma nova transação com uma comunidade nativa, trocando ouro por ferramentas. O sistema guarda as informações do negócio, as mercadorias trocadas e os navios empregados.

Verificar negócios por área: Um governante examina todas as trocas feitas em uma certa área para checar a qualidade do comércio.

Exibir bens mais trocados: Criar um balanço dos bens mais permutados durante um dado período.

Trabalho Prático de Banco de Dados (CCD110)

Participantes do Grupo:

Matheus Bernardineli Segura 24.125.036-4

Contextualização e Descrição do Problema

Na Etapa 1 modelamos, em nível conceitual, o sistema que retrata as trocas comerciais entre portugueses e povos indígenas no Brasil Colônia (séc. XVI–XVII). Nesta Etapa 2 o escopo desloca-se para a implementação física no PostgreSQL (usando Supabase), contemplando:

- criação do esquema em 3FN;
- aplicação de restrições (PK, FK, UNIQUE, CHECK);
- inserção de um conjunto de dados minimamente robusto (≥ 5 linhas em cada tabela);
- elaboração de consultas SQL que demonstrem a utilidade pedagógica do banco.

Descrição do Problema (implementação):

O principal desafio é transpor todas as nuances do MER — atributos compostos, multivalorados e especialização total/exclusiva — para o modelo relacional, sem degradar a integridade nem a performance. Além disso, o script deve ser reexecutável (sem falhar por duplicidade) e gerar um conteúdo rico o bastante para testar junções, agregações e sub-consultas.

Justificativa da escolha do PostgreSQL:

Padrão SQL completo e suporte nativo a verificações de domínio (CHECK), agregações avançadas e sub-consultas correlacionadas exigidas nas três queries.

Chave composta + ON CONFLICT tornam simples a criação de scripts idempotentes — importante em ambientes didáticos onde o usuário reexecuta blocos várias vezes.

Versão Supabase fornece interface web para demonstrar consultas em aula.

Objetivos específicos da implementação:

- Refletir integralmente o MER em 3FN.
- Popular as tabelas com dados verossímeis (nomes reais de colônias, produtos históricos etc.).
- Prover restrições de integridade suficientes para denunciar inconsistências.
- Oferecer três consultas ilustrativas, cada qual obedecendo às regras dadas pelo professor (junções, agregações, sub-queries).

Regras de Transformação ER → Relacional (documentadas)

	A	B	C	D	E
1	Regra	Estrutura transformada	Exemplo antes (MER)	Estado depois (relacional)	Impacto
2	Entidade forte -> tabela	Retângulos sem dependência	Português(ID_Português, Nome, Cargo)	portugueses(id_portugueses PK, nome, cargo, colonias_id FK)	Mantém 3FN naturalmente
3	1:N total -> FK no lado N	Colônia - possui - Português	losango "tem" (1:N)	portugueses.colonias_id -> colonias.id_colonias NOT NULL	remove o losango
4	N:M -> tabela ponte	Comércio x Produto (quantidade)	losango com atributo	comercios_produtos(comercios_id FK, produtos_id FK, quantidade, PK comp.)	atributo passa para a ponte
5	Atributo multivalorado -> tabela	ídiomas (oval duplo)	Ídioma de Indígena	indigenas_idiomas(indigenas_id FK, idioma, PK)	evita lista na coluna
6	Atributo composto -> colunas atômicas	Porto_Origem(Cidade, Região)	oval aninhado em Embarcação	colunas porto_origem_cidade, porto_origem_regiao	cumpr 1FN
7	Especialização total/exclusiva -> tabela-por-subclasse	Indígena -> Caçador	Pescador	Artesão	círculo de generalização
8					

Descrição de Relacionamentos:

Esquema relacional final (tabelas, chaves)

```

colonias      (id_colonias PK, nome*, regioao*, populacao)
portugueses   (id_portugueses PK, nome*, cargo*, colonias_id FK NOT NULL)
indigenas     (id_indigenas PK, nome*, tribo)
indigenas_idiomas (indigenas_id FK, idioma, PRIMARY KEY(indigenas_id, idioma))
produtos      (id_produtos PK, nome* UNIQUE, tipo*, valor CHECK(valor>=0))
embarcacoes  (id_embarcacoes PK, nome* UNIQUE,
               capacidade CHECK(capacidade>0),
               porto_origem_cidade, porto_origem_regiao)
maos_de_obra  (id_maos_de_obra PK,
               tipo CHECK (tipo IN ('escravizada','livre')),
               funcao*, portugueses_id FK NOT NULL)
comercios     (id_comercios PK, data_troca*, portugueses_id FK NOT NULL,
               indigenas_id FK NULL)

-- pontes N:M
comercios_produtos (comercios_id FK, produtos_id FK, quantidade, PK(comp.))
comercios_embarcacoes (comercios_id FK, embarcacoes_id FK, PK(comp.))
comercios_maos_de_obra (comercios_id FK, maos_de_obra_id FK, PK(comp.))

-- subclasses
cacadores     (id_indigenas PK FK, tipo_de_caca, ferramentas)
pescadores    (id_indigenas PK FK, quantidade_peixes, tecnica)
artesoos      (id_indigenas PK FK, tipo_de_artesanato, materiais)

```


(*) NOT NULL

População (resumo dos 5 registros mínimos)

colonias – São Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão.

portugueses – João Álvares, Marcos Santos, Pedro Leitão, Carlos Paiva, Antônio Dias.

indigenas – Aruá, Caeté, Piraí, Irapuã, Anahí.

produtos – Pau-Brasil, Ouro, Açúcar, Tabaco, Artesanato Potiguara.

embarcacoes – Santa Luzia, Galeão Atlântico, Navio Luz, Caravela do Sul, Barca Esperança.

etc. (todas as tabelas com ≥ 5 linhas; ver script SQL).

Possíveis não-normalizações

Nenhuma tabela foi mantida fora de 3FN.

Caso futuros relatórios exijam região frequentemente em portugueses, poderá ser replicada violando 3FN:

Violação: dependência transitiva `portugueses.regiao` → `colonias.regiao`.

Motivo: ganho de performance em BI.

Mitigação: usar VIEW materializada ou gatilhos para manter `regiao` em sincronia.

Consultas SQL exigidas

Consulta 1 – produtos de Marcos Santos

Problema Listar artigos já negociados pelo governador.

Relevância Permite discutir preferências comerciais do poder colonial.

```
SELECT pr.nome AS produto,  
       pr.valor AS valor_reais  
FROM   produtos      pr  
JOIN   comercios_produtos cp ON pr.id_produtos = cp.produtos_id  
JOIN   comercios        co ON co.id_comercios = cp.comercios_id  
JOIN   portugueses      po ON po.id_portugueses = co.portugueses_id  
WHERE  po.nome = 'Marcos Santos'  
ORDER BY pr.valor DESC;
```

Junção 4 tabelas • WHERE • ORDER BY.

Consulta 2 – pau-brasil extraído por colônia

Problema Quantificar a exploração de pau-brasil por região.

Relevância Mostra impacto ambiental/econômico por área.

```

SELECT co.nome                                AS colonia,
       SUM(cp.quantidade)                     AS total_pau_brasil
FROM   colonias                               co
JOIN   portugueses                           po ON po.colonias_id  = co.id_colonias
JOIN   comercios                             cm ON cm.portugueses_id = po.id_portugueses
JOIN   comercios_produtos                    cp ON cp.comercios_id  = cm.id_comercios
JOIN   produtos                              pr ON pr.id_produtos   = cp.produtos_id
WHERE  pr.nome = 'Pau-Brasil'
GROUP BY co.nome
HAVING SUM(cp.quantidade) > 0
ORDER BY total_pau_brasil DESC;

```

Junção 5 tabelas • SUM • GROUP BY • HAVING.

Consulta 3 – indígenas políglotas que negociaram ouro

Problema Identificar os indígenas políglotas envolvidos em transações de alto valor (ouro).

Relevância Evidencia agentes nativos estratégicos nas relações coloniais.

```

WITH media AS (
    SELECT AVG(qtd) AS media
    FROM (
        SELECT indigenas_id, COUNT(*) AS qtd
        FROM indigenas_idiomas
        GROUP BY indigenas_id
    ) x)
SELECT ind.nome
FROM indigenas ind
JOIN indigenas_idiomas idi ON idi.indigenas_id = ind.id_indigenas
JOIN comercios cm ON cm.indigenas_id = ind.id_indigenas
JOIN comercios_produtos cp ON cp.comercios_id = cm.id_comercios
JOIN produtos pr ON pr.id_produtos = cp.produtos_id
WHERE pr.nome = 'Ouro'
GROUP BY ind.id_indigenas, ind.nome
HAVING COUNT(idi.idioma) >= (SELECT media FROM media);

```

Junção 5 tabelas • sub-consulta com AVG • COUNT + HAVING.